



MÒDUL 06 · SEGURETAT INFORMÀTICA — RA1

Seguretat passiva

Protegint allò físic: equips, sales i persones

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes · 2n curs

Institut Puig Castellar

Joan Sánchez

PER COMENÇAR: LA UNITAT EN CONTEXT

Seguretat informàtica: molt més que tallafocs

La seguretat informàtica és una disciplina holística: engloba tot el que ajuda a reduir i controlar els riscos del dia a dia d'una empresa.



El que la gent imagina

- Tallafocs
- Antivirus
- Detectores d'intrusions



El que sovint s'oblida

- Seguretat física dels equips
- Continuitat elèctrica
- Control d'accés a les sales

En aquesta unitat veurem que la base física és tan important com les eines de programari.

HO SABIES?

El robatori de dispositius no para de créixer



Segons l'FBI

El robatori d'ordinadors portàtils i de butxaca s'ha incrementat exponencialment en els darrers anys.



Un risc especialment greu

Quan el propietari és un alt càrrec d'una empresa, la pèrdua del dispositiu pot suposar un risc de seguretat molt important.

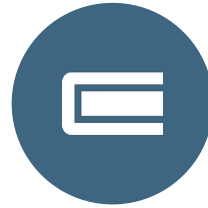
Els 3 apartats d'aquesta unitat

AVUI TOQUEM AQUEST



1. Seguretat passiva

La base física sobre la qual construir tota la resta de mesures de seguretat.



2. Sistemes d'alimentació ininterrompuda

Un tall de corrent, en un entorn corporatiu, pot suposar pèrdua de dades crítiques i costos econòmics.



3. Seguretat lògica

Autenticació i autorització: des de contrasenyes fins a mesures biomètriques.

EN AQUESTA SESSIÓ

Què aprendrem avui?



Ubicació i entorn

Com escollir i preparar un espai segur per als equips: emplaçament, temperatura, electricitat i incendis.



Riscos i amenaces

Diferenciar amenaces internes i externes, i entendre com s'avalua el risc real.



Mesures de protecció

Conèixer les 4 grans famílies de mesures: dissuasió, control d'accés, detecció i resposta.

PER QUÈ EN PARLEM?

D'una sala sencera... a la teva butxaca



ANYS 1960-1970

Un ordinador ocupava una sala sencera.
Només grans corporacions en tenien, i poca
gent hi podia accedir.



AVUI

Portem l'equivalent a mil ordinadors a la
butxaca, i s'hi pot accedir sense fils, des de
fora de l'edifici.

Seguretat física vs. seguretat lògica



Seguretat FÍSICA

- Protegeix el maquinari
- Sales, cablejat, dispositius
- Ex: panys, tanques, SAI, extintors



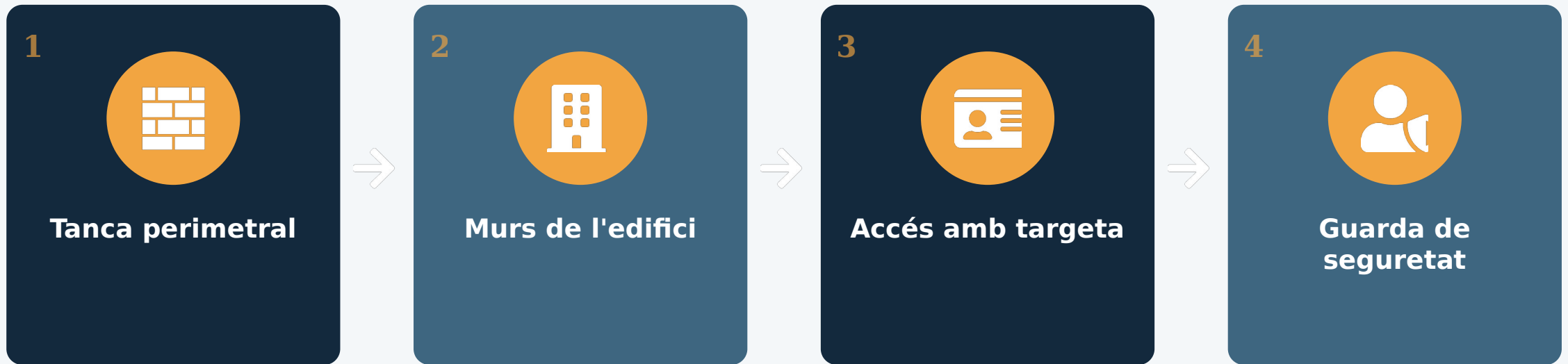
Seguretat LÒGICA

- Protegeix la informació
- Programari, contrasenyes, permisos
- Ex: xifratge, antivirus, backups

Aquesta unitat treballa la vessant FÍSICA de la seguretat.

Defensa en capes

Cap mesura és infal·libre per si sola: es combinen diverses capes perquè, si una falla, n'hi hagi una altra al darrere.



Com més capes cal superar, més temps guanyem per reaccionar davant d'un atac.

Amenaça vs. risc



Amenaça

Qualsevol vulnerabilitat que un atacant pugui arribar a explotar (una finestra sense reixa, una porta sense pany...).



Risc

La probabilitat que algú descobreixi aquella amenaça i l'exploti realment.

Amenaces INTERNES

Un incendi fortuït, una fuga d'aigua... o un empleat descontent. Poden ser difícils de controlar: coneixen el sistema per dins.

Amenaces EXTERNES

Atacants aliens que volen robar informació o malmetre recursos. El nivell de risc no és el mateix per a totes les empreses.

On construïm el centre de dades?



Visibilitat

Terrenys, cartells i logos: com més discreta la instal·lació, menys atrau atacants.



Factors externs

Taxes de criminalitat i proximitat a policia, bombers i hospitals.



Accessibilitat

Accés per carretera, trànsit i proximitat a aeroports o estacions.



Desastres naturals

Risc d'inundacions, terratrèmols, allaus o desprendiments.

HO SABIES?

Servidors... a mines i vaixells?



Mines abandonades

Algunes empreses hi instal·len servidors per aprofitar el fred natural i estalviar en refrigeració.



Vaixells en alta mar

Un gegant d'Internet ha provat parcs de servidors flotants: onades per energia, aigua per refrigerar, i ubicació secreta = molta seguretat.

La temperatura, un factor crític

- Uns equips escalfats = avaries.
- Cal controlar la temperatura ambiental i revisar periòdicament ventiladors i refrigeració.
- Humitat massa alta → corrosió. Humitat massa baixa → electricitat estàtica i curtcircuits.

80°C

límit intern d'ordinadors i
perifèrics

38°C

límit intern per a discs i
emmagatzematge



Per sobre d'aquests valors, els components es poden fer malbé de manera irreparable.

Alimentació neta i sense talls



SAI

*Sistema d'Alimentació
Ininterrompuda*

Garanteix la continuïtat del servei quan hi ha un tall extern d'alimentació. Imprescindible en qualsevol sala de servidors.



Interferències

Electromagnètiques i de ràdio

- Cables mal aïllats o motors: interferències electromagnètiques.
- Curiositat: els fluorescents són la font més habitual d'interferències de ràdio — per això no es passa cablejat a prop.

Ventilació: no només fred



Sistema d'aire condicionat de circuit tancat

Recicla l'aire de dins l'edifici, ja filtrat, en lloc d'expulsar-lo a l'exterior.

Per què cal filtrar l'aire?

- La pols obstrueix els ventiladors de refrigeració interna dels equips.
- Certs gasos poden accelerar la corrosió dels components.

Perquè hi hagi foc, cal...



Calor



Combustible



Oxigen

Elimina un dels tres i el foc s'apaga

- Sense combustible: escuma que aïlla el material.
- Sense oxigen: CO₂ elimina l'oxigen disponible (perillós si hi ha persones).
- Com més combustible per m², més ràpid es propaga: per això cal ordre a les zones d'emmagatzematge.

Detectar-ho aviat, apagar-ho bé



Detectors

Òptics (variacions de llum per fum) o de temperatura. Manuals o automàtics.



Extinció

Manuais (extintors, mànegues) o automàtics (aspersors d'aigua o gas).

Tipus de foc i com apagar-los

Classe	Tipus	Exemple	Extinció
A	Comú	Fusta, paper	Aigua, escuma
B	Líquid	Petroli, carbó	CO2, escuma
C	Elèctric	Cables, material elèctric	CO2, pólvora seca
D	Metalls inflamables	Magnesi, sodi	Pólvora seca

Quatre grans famílies de mesures

01



Dissuasives

Fer que l'atac sembli poc atractiu

02



Dificultat d'accés

Guanyar temps de reacció

03



Detecció d'intrusos

Saber que alguna cosa passa

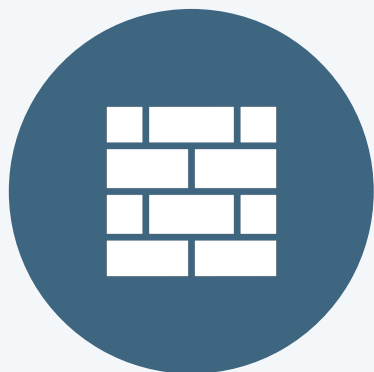
04



Avaluació d'incidències

Decidir com respondre

Fer-los canviar d'opinió abans d'entrar



- Tanques, murs, barrots
- Guardes de seguretat i gossos
- Senyals d'alerta i il·luminació nocturna

Ho sabies?

L'alçada d'una tanca canvia tot

1 m

només dissuadeix vianants casuais

2 m

difícil d'escalar amb facilitat

2,5 m

l'empresa es pren la seguretat seriosament

Una tanca no és només física: és també una barrera psicològica.

El “mantrap”: una trampa per a intrusos

“Trampa per a persones” (literal)

Una habitació amb DUES portes.

1. S'obre la primera porta i un guarda identifica la persona.
2. La primera porta es tanca. Ara cal superar un control robust (biometria, targeta + contrasenya...) per obrir la segona.
3. Si no el supera... la persona queda atrapada entre les dues portes.



Altres controls d'accés: cadenats, targeta intel·ligent, teclat numèric, biometria...

Detectar l'intrús i saber-hi respondre



Sistemes de detecció d'intrusos (SDI)

- Sensors interns i externs (perimetrals).
- Detecten canvis lumínics, acústics, de moviment o electromagnètics.
- Necessiten alimentació pròpia: tallar el corrent no els ha d'inutilitzar.



Avaluació d'incidències

- Els falsos positius existeixen: no tota alarma és un atac real.
- Cal un protocol clar i una estructura de comunicació: qui truca a qui segons cada tipus d'incidència.
- Ex: un vidre trencat → un guarda hi va a mirar; un foc a la sala de servidors → bombers.

Idees clau d'avui



La seguretat física és la base de tota la seguretat informàtica.



Cap mesura és suficient sola: cal defensa en capes.



Temperatura, humitat, electricitat i incendis: l'entorn també és un risc.



4 famílies de mesures: dissuadir, dificultar, detectar i avaluar.



ARA ÉS EL TORN VOSTRE

Tens 10.000€ per protegir un petit centre de dades.

En grups de 3: escolliu les 3 mesures de seguretat passiva que prioritzaríeu i justifiqueu per què. Penseu en dissuasió, accés, detecció i resposta.

10 minuts en grup + posada en comú

Webgrafia



Seguretat passiva

Institut Obert de Catalunya (IOC) · Material del mòdul “Seguretat informàtica” (M06), Unitat 1, apartat 1

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_smx_m06_/web/fp_smx_m06_htmlindex/WebContent/u1/a1/continguts.html



Introducció — Unitat 1: Seguretat passiva

Institut Obert de Catalunya (IOC) · Material del mòdul “Seguretat informàtica” (M06), Unitat 1

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_smx_m06_/web/fp_smx_m06_htmlindex/WebContent/u1/introduccio.html